Immagine $I: \mathbb{R}^2 \to \mathcal{C}$

Campionamento

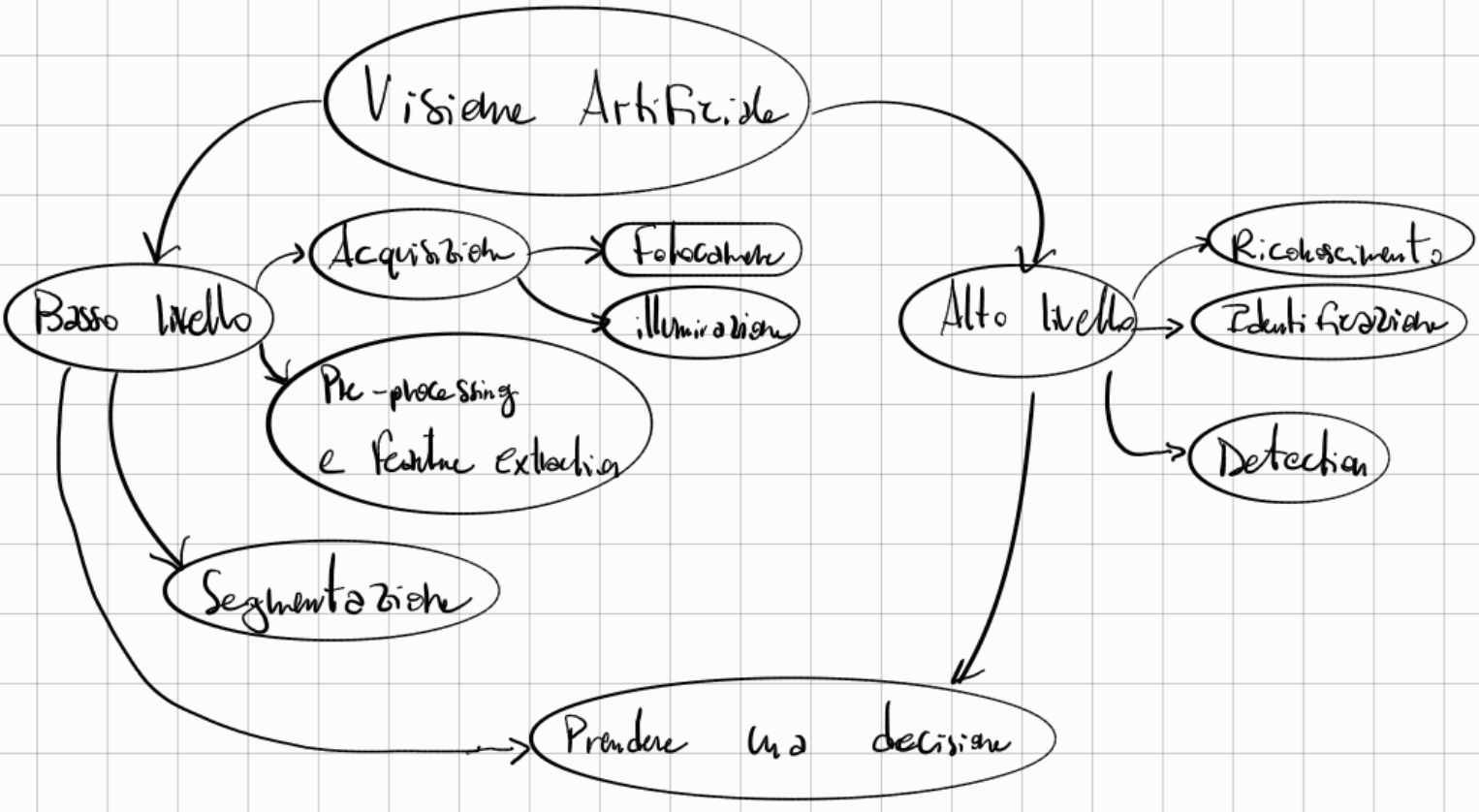
Trasforma l'immagine in una griglia di pixel $H \times W$

Quantizzazione

Indica il canale dei colori:
- $RGB \in \mathbb{R}^3$; Red Green, Blue
- $HSV \in \mathbb{R}^3$; Hue, Saturation, Value

2 Parametri:
N_C: Num. di colori da rappresentare
N_B: Numero di bit
$2^{N_B} \geq N_C$

L'immagine digitale è un Tensore $I: \underbrace{C}_{\text{canale dei colori}} \times (H \times \mathbb{R}) \to \mathbb{R}$



Visione di Basso livello

Operatori → Puntuali, singolo pixel

Locali, singolo pixel + vicinato

Globali, tutti i pixel

Operatori Puntuali

Istogramma livelli di grigio → $h = \{0, 1, 2, \dots, 2^{N-1}\} \to \mathbb{N}$

Misura la distribuzione dell'intensità dei livelli di grigio

Inversione livelli di grigio

Compressione logaritmica → Espande i livelli bassi

Comprime i livelli alti

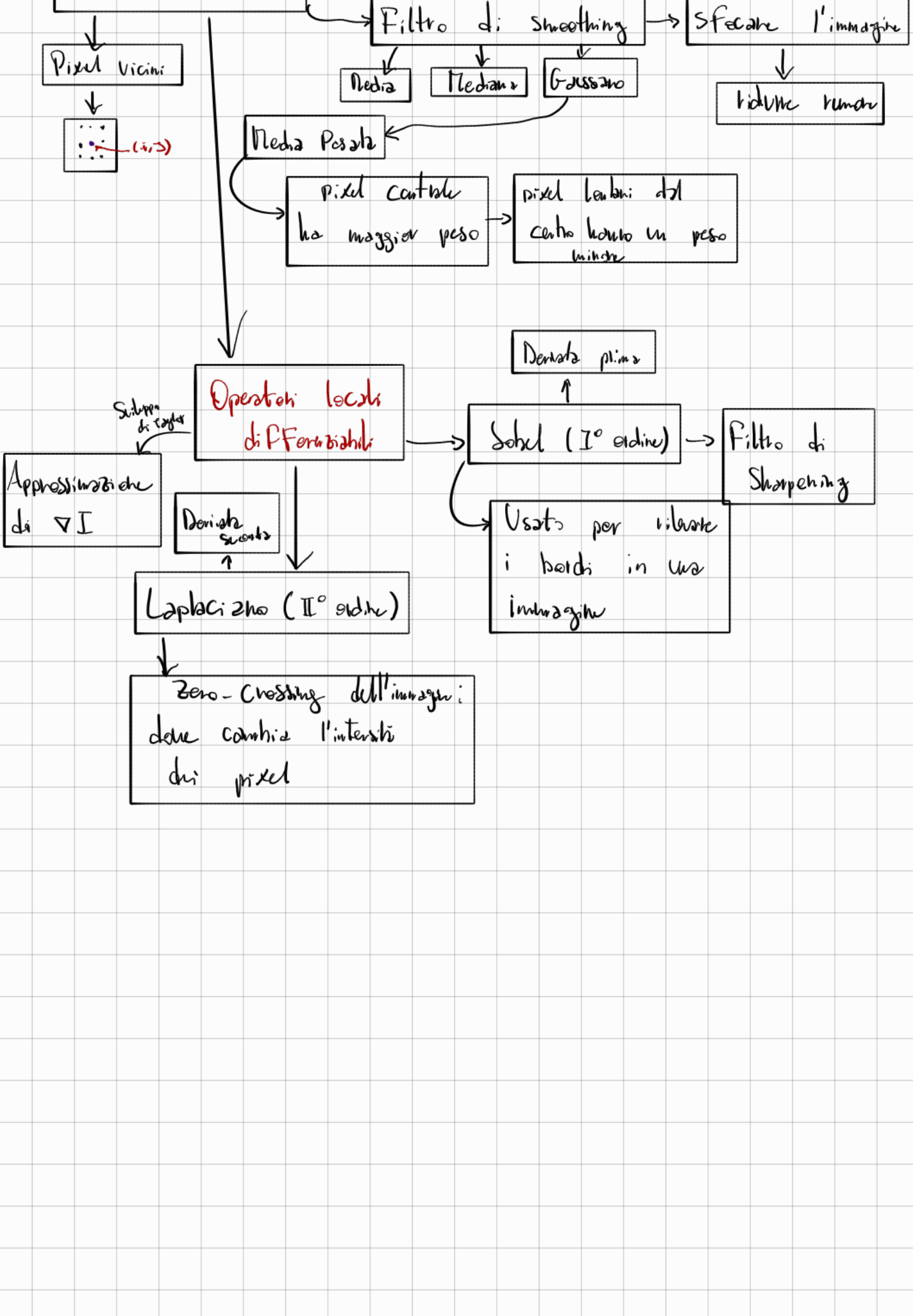
Compressione potenza

Espansione di contrasto

Operatori locali

Filtro di sharpening → Dare nitidezza

Lavora sui bordi


Filtro di Smoothing
Sfocare l'immagine
Pixel vicini
(i,j)
Media
Mediana
Gaussiano
Riduce rumore
Media Pesata
pixel centrale ha maggior peso
pixel lontani dal centro hanno un peso minore
Derivata prima
Operatori locali differenziabili
Sobel (I° ordine)
Filtro di Sharpening
Sviluppo di Taylor
Approssimazione di ∇I
Derivata seconda
Usato per rilevare i bordi in una immagine
Laplaciano (II° ordine)
Zero-crossing dell'immagine: deve cambiare l'intensità dei pixel